



INSTITUTE OF MANAGEMENT & BUSINESS STUDIES
කළමනාකරණ හා ව්‍යාපාර අධ්‍යයන ආයතනය
DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY

DIT2145 - SOFTWARE DEVELOPMENT PROJECT
FINAL PROJECT (C# Programming)

පොදු උපදෙස්

- පහත දී ඇති උපදෙස් හොඳින් කියවන්න.
- තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවේ “SOFTWARE DEVELOPMENT PROJECT” විෂය සඳහා පැවැත්වෙන අවසාන ප්‍රායෝගික විභාගය සඳහා මෘදුකාංගයක් සකස් කිරීම පිළිබඳව මෙහි උපදෙස් ඇතුළත් වේ.
- පහත දී ඇති උපදෙස් අනුව ඔබේ මෘදුකාංගය සංවර්ධනය කරන්න.
- ඩිප්ලෝමා සහතිකය ලබා ගැනීමට, ඔබ මෘදුකාංග සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සාර්ථකව නිම කළ යුතුය.
- මුළු ලකුණු: 100

- පහත දක්වා ඇති සිද්ධිය (Scenario) භාවිතයෙන් Desktop Application එකක් සංවර්ධනය කරන්න.
- Visual studio Programming tool සහ C# programming language භාවිත කරන්න.

ව්‍යාපෘති හැඳින්වීම

Sarasavi යනු බොහෝ දෙනා අතර ජනප්‍රිය පුස්තකාලයක් වන අතර, එහි පොත් 500කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඇත. මෙම පොත් "ලියාපදිංචි සාමාජිකයන්" (Registered Members) සඳහා නියමිත කාලයකට ණයට ගැනීම (Borrow) සහ පරිශීලනය (reference) සඳහා ලබා දේ.

නමුත්, "ලියාපදිංචි සාමාජිකයන්ට " ට ඕනෑම පොතක් ණයට ගන්න නොහැකි වන අතර ඔවුන්ට එම පොත් පරිශීලනය කිරීමේ හැකියාව ඇත.

Sarasavi පුස්තකාලයේ ක්‍රියාකාරකම් පහත ලෙස වර්ගීකරණය කළ හැකිය:

පොත් ණයට දීමේ ක්‍රියාවලිය (Loan Process) , පොත් ආපසු ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය (Return

Process) , පොත් වෙන් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය (Reservation process) , විමසුම් කළමනාකරණය (Inquiry Process) , පොත් ලියාපදිංචි කිරීම (Book Registration Process) , පරිශීලකයන් ලියාපදිංචි කිරීම (User Registration process)

මෙම කාර්යයන් පිළිබඳ විස්තර පහත දැක්වේ:

01. Loan Process:

පුස්තකාලයේ එකම පොතකට පිටපත් කිහිපයක් තිබිය හැක. Copy කියන්නේ Physical පොතක්. Title (මාතෘකාව) කියන්නේ ඒ වගේ එකම වර්ගයේ (Identical) සියලුම පොත් අයත් කලාපය. උදාහරණයක් ලෙස: , Access 2022 all-in-one desk reference for dummies" -by Alan Simpson, Margaret Levine Young සහ Alison Barrows, ISBN: 978-0-470-03649-5" යනු මාතෘකාවක් වන අතර පොත් රාක්කයේ ඇති භෞතික පොත පිටපතකි.

පොත් ණයට ගැනීම (Loan Process) අවශ්‍ය ණයගන්නා පුද්ගලයා (Borrower) පොත් පිටපත් එකතුවක් එකතු කර, පුස්තකාල කවුළුවට භාර දෙනවා. Borrower ට පුස්තකාලයෙන් එකවර උපරිම වශයෙන් පොත් 5ක් පමණක් ණයට ගත හැකි බැවින්, Borrower ආපසු ලබා දිය යුතු පොත් ප්‍රමාණය ඉක්මවා තිබේදැයි පුස්තකාලයාධිපතිවරයා පරීක්ෂා කරනු ඇත. Borrower ට උපරිම ගණන ඉක්මවා ගියහොත්, කල් ඉකුත් වූ පොත් ආපසු ලබා දෙන තුරු ඔවුන්ට ණයට ගත නොහැක.

පුස්තකාලයාධිපතිවරයා එක් එක් පිටපතෙහි තත්ත්වය පරීක්ෂා කරයි. Reference Only ලෙස ලකුණු වූ පිටපත් ණයට ගත නොහැක. Borrowable නම් විය ණයට ලබා දිය හැක. පොත "ණයට ගත හැකි" නම් ණය මුදල තහවුරු කරනු ලබන අතර ආපසු පැමිණීමේ දිනය Borrower ට දැනුම් දෙනු ලැබේ. ණයක් සඳහා වන ඉල්ලීම පිළිගැනීමට (accept) හෝ අවලංගු කිරීමට (Cancel) පුස්තකාලයාධිපතිවරයාට බලය ඇති අතර පොතක පිටපතක් සති දෙකක කාලයක් සඳහා ණයට ගත හැකිය.

02. Return Process:

පුස්තකාලයාධිපතිවරයා පොත් ආපසු යැවීම (return) පිළිගෙන පිටපතේ තත්ත්වය පරීක්ෂා කරයි. පිටපත දැනටමත් වෙන් කර ඇත්නම්, පිටපත වෙන් කර ගත් සාමාජිකයාට ඒ බව දැනුම් දීමට පුස්තකාලයාධිපතිවරයා පියවර ගනී.

03. Reservation Process:

පොතක් ආපසු ලබා දෙන විට, එම Title එක සඳහා වෙන්කරවා ගැනීම් පරීක්ෂා කරයි. වෙන්කරවා ගැනීම් තිබේ නම් පණිවිඩයක් පෙන්වයි. පුස්තකාලයාධිපතිවරයා පොත පසෙකින් තබයි. එම Title එක සඳහා පැරණිම වෙන්කරවා ගැනීමක් කළ Borrower ට දැන්වීමක් යවයි. එම වෙන්කරවා ගැනීම මකාදමයි.

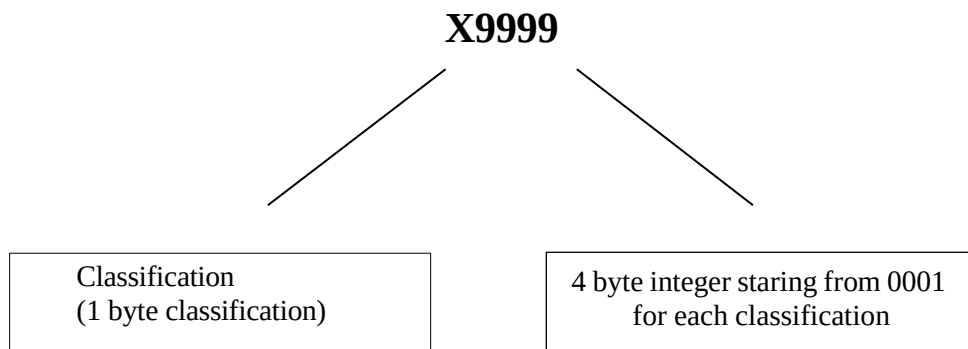
04. Inquiry Process:

පොතක් ලබා ගත හැකිදැයි ණය ගැනුම්කරුගෙන් (borrower) විමසීමද පුස්තකාලයාධිපතිවරයාට හැසිරවිය හැකිය. ණය ගැනුම්කරුවෙකුට (borrower) / ලියාපදිංචි සාමාජිකයන්ට (registered) පොතක් ලබා ගත හැකිදැයි පරීක්ෂා කිරීමට පහසුකමක් ද ඇත. නිශ්චිත පොත් ප්‍රවේශ අංකය (specific book accession number) දැන ගැනීමෙන් හෝ මාතෘකාවේ හෝ කතුවරයාගේ නමේ කොටසක් හෝ සම්පූර්ණ නම දැන ගැනීමෙන් විමසීම් සිදු කළ හැකිය. එය නාමාවලියෙහි (catalogue) තිබේ නම්, පුස්තකාලයාධිපති පොතේ තත්ත්වය ණය ගැනුම්කරුට (borrower) දැනුම් දෙනු ඇත. පොත ලබා ගත හැකිද (available) , යොමු කර තිබේද නැද්ද (referenced or not) යන්න සහ බහු පිටපත් ලබා ගත හැකි අවස්ථාවකදී, සියලුම / සමහරක් / පිටපත් නොමැති නම්, ණයට ලබා දී තිබේද, නැතහොත් වෙන් කර තිබේද යන්න තත්ත්වයෙන් දැක්වේ.

05. Book Registration Process:

පුස්තකාලයාධිපතිවරයා නව පොත් සහ එහි පිටපත් පිළිබඳ විස්තර ඇතුළත් කරයි. පොත් අංකයකට උපරිම වශයෙන් පිටපත් 10 ක් ලියාපදිංචි කිරීමට අවසර ඇත. පුස්තකාලයාධිපතිවරයා වර්ගීකරණය (classification), පොත් මාතෘකාව (book title), ප්‍රකාශකයා (publisher), පිටපත යොමු (reference) හෝ ණයට (borrowable) ගත හැකි ද යන්න වාර්තා කරයි.

The book number comprises



පිටපත් කිහිපයක් ඇති විට පිටපත් අංකය එකම ව්‍යුහයක් ඇති අතර අවසානයේ අමතර අංකයක් එකතු කර ඇත. (The copy number in case of multiple copies has the same structure with an extra number appended at the end.)

06. User Registration Process:

නව ණය ගැනුම්කරුවන් ද (New borrowers) ලියාපදිංචි කළ හැකිය. පරිශීලක ලියාපදිංචිය (user registration) සඳහා පහත සඳහන් දෑ ග්‍රහණය කර ඇත. පරිශීලක අංකය (User Number), නම (Name) , ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය (Sex) , ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය (National identity card number) සහ ලිපිනය (Address)

ඉහත දත්ත මත පදනම්ව, C#.NET භාවිතයෙන් Object-Oriented Software System එකක් සංවර්ධනය කරන්න.



Assistant Registrar
IMBS GREEN CAMPUS